📝 자료구조 & 알고리즘 통합 퀴즈 100제 (1장 ~ 5장)

- 본 문제는 1장부터 5장까지의 핵심 강의 내용을 바탕으로 구성한 실전 대비 100제입니다.
- 각 장당 20문제씩 구성되어 있으며, 문제 하단에 정답과 상세 해설이 포함되어 있습니다.

📂 목차

- 1장. 자료구조 개념과 알고리즘 (Q01 ~ Q20)
- 2장. 선형구조 (Q21 ~ Q40)
- 3장. 비선형구조 (Q41 ~ Q60)
- 4장. 정렬 (Q61 ~ Q80)
- 5장. 검색 (Q81 ~ Q100)

1장. 자료구조 개념과 알고리즘 (Q01 ~ Q20)

Q01. 다음 중 '자료(Data)'와 '정보(Information)'의 관계를 가장 올바르게 표현한 식은 무엇인가?

① $D(I) = P$
② $P(I) = D$
③ $P(D) = I$
④ $I(D) = P$

Q02. 다음 중 비선형 자료구조에 해당하는 것으로만 짝지어진 것은?

① 리스트, 스택
② 트리, 그래프
③ 큐, 데크
④ 순차 파일, 색인 파일

Q03. 자료의 구성 단위를 크기가 작은 것부터 순서대로 올바르게 나열한 것은?

① 비트 -> 바이트 -> 워드 -> 필드 -> 레코드 -> 파일
② 비트 -> 바이트 -> 필드 -> 워드 -> 레코드 -> 파일
③ 바이트 -> 비트 -> 워드 -> 필드 -> 레코드 -> 파일
④ 비트 -> 바이트 -> 워드 -> 레코드 -> 필드 -> 파일

Q04. 1바이트(Byte)로 표현할 수 있는 최대 상태의 개수는 몇 가지인가?

① 128가지
② 256가지
③ 512가지
④ 1024가지

Q05. 4비트(Bit)를 뜻하는 컴퓨터 데이터의 단위 명칭은 무엇인가?

① 바이트(Byte)
② 워드(Word)
③ 니블(Nibble)
④ 필드(Field)

Q06. CPU가 한 번의 연산으로 처리할 수 있는 명령 단위이며, 통상 4바이트(32비트 시스템) 크기를 갖는 단위는 무엇인가?

① Half Word
② Full Word
③ Double Word
④ Byte

Q07. 다음 중 '의미를 가진 데이터의 최소 단위'에 해당하는 자료의 단위는 무엇인가?

① 비트
② 워드
③ 필드
④ 레코드

Q08. 10진수 정수를 존 형식(Zone Format)으로 표현할 때, 최우측 바이트의 존 영역에 부호를 표시한다. 이때 양수(+)와 음수(-)를 나타내는 16진수 표기가 올바르게 짝지어진 것은?

① 양수: A, 음수: B
② 양수: C, 음수: D
③ 양수: E, 음수: F
④ 양수: F, 음수: D

Q09. 수치 '543'을 존 형식(Zone Format)으로 나타낸 바이트 값으로 올바른 것은? (단, 16진수로 표기)

① `F5 F4 C3`
② `F5 F4 D3`
③ `00 54 3C`
④ `54 3C 00`

Q10. 수치 '-543'을 팩 형식(Pack Format)으로 나타낸 결과로 올바른 것은? (단, 남는 상위 바이트는 0으로 채움)

① `F5 F4 D3`
② `00 00 54 3C`
③ `00 00 54 3D`
④ `00 00 54 D3`

Q11. 4비트 고정 소수점 표현법에서 2의 보수 방식을 사용할 때, 표현할 수 있는 수치 범위로 올바른 것은?

① $-7 \sim +7$
② $-8 \sim +7$

③ $-8 \sim +8$
④ $-7 \sim +8$

Q12. 컴퓨터의 음수 표현법 중 '0'의 표현이 오직 하나만 존재하여 연산 효율성이 가장 높은 방식은 무엇인가?

① 부호와 절대치 방식
② 1의 보수 방식
③ 2의 보수 방식
④ 존 형식 표현법

Q13. IEEE 754 단정도(Single Precision) 부동소수점 표준 표현법은 총 몇 비트로 구성되는가?

① 16비트
② 32비트
③ 64비트
④ 80비트

Q14. IEEE 754 단정도 부동소수점 표현에서 지수(Exponent) 영역에 적용하는 바이어스(Bias) 상수는 얼마인가?

① 127
② 128
③ 1023
④ 1024

Q15. 실수 '13.625'를 IEEE 754 단정도 부동소수점 표현법으로 변환할 때, 정규화된 표현으로 올바른 것은?

① 13.625×2^0
② 1.3625×10^1
③ $1.101101_{(2)} \times 2^3$
④ $0.1101101_{(2)} \times 2^4$

Q16. 6비트를 사용하여 최대 64개의 문자를 표현할 수 있으며, 2개의 존 비트와 4개의 디지트 비트로 구성된 코드는 무엇인가?

① ASCII 코드
② EBCDIC 코드
③ BCD 코드
④ Unicode

Q17. 데이터 통신 및 일반 퍼스널 컴퓨터용 표준 코드로 사용되며, 7비트로 구성되어 128개의 문자를 표현하는 코드는 무엇인가?

① BCD 코드
② EBCDIC 코드
③ ASCII 코드
④ Unicode

Q18. 다음 중 알고리즘의 5대 요건에 해당하지 않는 것은?

① 입력은 반드시 1개 이상 존재해야 한다.
② 출력은 반드시 1개 이상 존재해야 한다.
③ 수행 단계들은 한정된 시간 내에 반드시 종료되어야 한다(유한성).
④ 모든 명령은 실행 가능해야 한다(효과성).

Q19. 입력 크기 n이 무한히 커질 때, 알고리즘의 시간 복잡도 중 성능이 가장 좋은(가장 빠른) 것은 무엇인가?

① $\mathcal{O}(n)$
② $\mathcal{O}(n \log n)$
③ $\mathcal{O}(\log n)$
④ $\mathcal{O}(2^n)$

Q20. 이중 반복문을 사용하여 데이터 전체를 비교하는 일반적인 버블 정렬의 최악 시간 복잡도는 빅오 표기법으로 어떻게 표현하는가?

① $\mathcal{O}(n)$
② $\mathcal{O}(n \log n)$
③ $\mathcal{O}(n^2)$
④ $\mathcal{O}(n^3)$

💡 1장 정답 및 해설

- **Q01. 정답:** ③
  - 해설: 자료(Data, D)를 처리(Processing, P)하여 정보(Information, I)를 산출하므로 $P(D) = I$가 맞습니다.
- **Q02. 정답:** ②
  - 해설: 트리와 그래프는 자료 간의 계층 또는 망 구조 관계를 나타내는 비선형 자료구조입니다. 리스트, 스택, 큐, 데크는 선형 구조입니다.
- **Q03. 정답:** ①
  - 해설: 자료의 크기 순은 Bit -> Byte -> Word -> Field(데이터 최소 단위) -> Record(자료 처리 단위) -> File -> Database 순입니다.
- **Q04. 정답:** ②
  - 해설: 1Byte는 8Bit이므로 $2^8 = 256$가지 상태를 표현할 수 있습니다.
- **Q05. 정답:** ③
  - 해설: 4비트(반 바이트)를 가리키는 정보 단위를 니블(Nibble)이라고 합니다.
- **Q06. 정답:** ②
  - 해설: 4바이트(32비트)는 Full Word(전단어), 2바이트는 Half Word(반단어)라고 합니다.
- **Q07. 정답:** ③
  - 해설: 특정한 의미를 가진 데이터의 최소 단위는 필드(Field) 또는 항목(Item)입니다.
- **Q08. 정답:** ②
  - 해설: 존 형식 정수 표현에서 양수의 부호는 16진수 `C`(2진수 `1100`), 음수의 부호는 `D`(2진수 `1101`)로 나타냅니다.
- **Q09. 정답:** ①

    - 해설: 543은 백의자리 5, 십의자리 4, 일의자리 3이므로 각각 존 비트(F)와 결합하여 `F5 F4 C3`이 됩니다. (마지막 3의 존 영역이 양수 부호 C로 변경됨)
- **Q10. 정답: ③**
    - 해설: 팩 형식은 1바이트에 수치 2자리를 채웁니다. 543은 5, 4, 3과 음수 부호 D가 합쳐져 최하위는 `3D`가 되고 그 앞은 `54`가 됩니다. 남는 상위 바이트는 0으로 채우므로 `00 00 54 3D`가 됩니다.
- **Q11. 정답: ②**
    - 해설: 2의 보수 방식에서 n비트의 표현 범위는 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$입니다. 4비트일 경우 $-2^3 \sim 2^3 - 1$, 즉 $-8 \sim +7$입니다.
- **Q12. 정답: ③**
    - 해설: 부호와 절대치 및 1의 보수 방식은 `+0`과 `-0`이 따로 존재하여 총 2개의 0 표현이 존재하지만, 2의 보수 방식은 0의 표현이 오직 하나만 존재하여 연산 시 예외 처리가 필요 없어 연산 속도가 빠릅니다.
- **Q13. 정답: ②**
    - 해설: IEEE 754 단정도 표준 실수는 32비트(부호 1, 지수 8, 가수 23비트) 구조입니다. 배정도(Double Precision)는 64비트입니다.
- **Q14. 정답: ①**
    - 해설: 32비트 단정도 부동소수점의 지수 영역 바이어스 상수는 127입니다. (64비트 배정도는 1023)
- **Q15. 정답: ③**
    - 해설: 13.625를 2진수로 변환하면 $1101.101_{(2)}$이 되며, 소숫점을 첫 1 뒤로 이동시켜 정규화하면 $1.101101_{(2)} \times 2^3$이 됩니다.
- **Q16. 정답: ③**
    - 해설: BCD 코드는 6비트로 구성되어 $2^6 = 64$개 문자를 나타냅니다.
- **Q17. 정답: ③**
    - 해설: 7비트 구성으로 128개 문자를 표현하며 통신 표준으로 사용되는 코드는 ASCII(아스키) 코드입니다.
- **Q18. 정답: ①**
    - 해설: 입력은 0개 이상(외부 입력이 없어도 됨)이어도 무방합니다. 단, 출력은 반드시 1개 이상 존재해야 합니다.
- **Q19. 정답: ③**
    - 해설: 빅오 성능 속도는 $\mathcal{O}(1) < \mathcal{O}(\log n) < \mathcal{O}(n) < \mathcal{O}(n \log n) < \mathcal{O}(n^2) < \mathcal{O}(2^n) < \mathcal{O}(n!)$ 이므로 보기 중에서는 $\mathcal{O}(\log n)$이 가장 빠릅니다.
- **Q20. 정답: ③**
    - 해설: 이중 루프를 도는 일반적인 버블 정렬의 최악 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(n^2)$입니다.

2장. 선형구조 (Q21 ~ Q40)

Q21. 연속된 물리적 메모리 공간에 자료를 배치하며, 인덱스를 이용해 임의 접근이 매우 빠른 선형 자료구조는 무엇인가?

① 연결 리스트
② 선형 리스트
③ 스택
④ 그래프

Q22. 6개의 데이터가 저장된 선형 리스트(배열)에서 임의의 위치에 새로운 데이터를 삽입하고자 할 때, 평균적으로 이동해야 하는 데이터의 개수는 몇 개인가?

① 2.5개
② 3개

③ 3.5개
④ 4개

Q23. 다음 중 파이썬의 집합(Set) 자료형에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 중복된 원소를 허용하지 않는다.
② 수학적 집합 연산(교집합, 합집합 등)을 지원한다.
③ 인덱스를 통한 임의 접근이 불가능하다.
④ 대표적인 선형 자료구조 중 하나이다.

Q24. 연결 리스트(Linked List)에서 하나의 '노드(Node)'를 구성하는 두 개의 필드는 무엇인가?

① 키 필드, 값 필드
② 인덱스 필드, 데이터 필드
③ 데이터 필드, 링크 필드
④ 헤더 필드, 테일 필드

Q25. 단일 연결 리스트에서 마지막 노드의 링크 필드는 어떤 값을 가지는가?

① 첫 번째 노드의 주소
② 자기 자신의 주소
③ Null 값
④ 이전 노드의 주소

Q26. 다음 중 연결 리스트(Linked List)의 특징으로 가장 적합한 것은?

① 연속적인 메모리 공간에 데이터가 배치된다.
② 특정 인덱스의 데이터에 접근하는 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(1)$이다.
③ 중간 노드의 삽입 및 삭제 연산 시 물리적인 데이터 이동 오버헤드가 크다.
④ 포인터를 저장하기 위한 추가적인 메모리 공간이 필요하다.

Q27. 연결 리스트 중 마지막 노드의 링크가 첫 번째 노드를 가리키도록 구성하여, 리스트의 끝에서도 계속 순환할 수 있는 구조는 무엇인가?

① 이중 연결 리스트
② 단일 연결 리스트
③ 원형 연결 리스트
④ 이중 원형 연결 리스트

Q28. 연결 리스트의 임의의 노드 링크가 끊어졌을 때 이전 노드로 역방향 탐색 및 복구가 가능하도록 양방향 포인터를 둔 자료구조는 무엇인가?

① 단일 연결 리스트
② 원형 연결 리스트
③ 이중 연결 리스트
④ 큐

Q29. 스택(Stack)의 기본 연산 방식(작동 원리)에 해당하는 용어는 무엇인가?

① FIFO
② LIFO
③ LILO
④ GIGO

Q30. 비어 있는 스택에서 데이터를 꺼내려고 시도할 때 발생하는 에러 상황을 지칭하는 용어는 무엇인가?

① Overflow
② Underflow
③ NullPointerException
④ ZeroDivisionError

Q31. 크기(Capacity)가 10인 스택을 배열 구조로 구현할 때, 스택이 완전히 비어 있는 공백 상태에서 인덱스 포인터 `top`의 초기값은 얼마로 설정해야 하는가?

① -1
② 0
③ 9
④ 10

Q32. 스택에 A, B, C, D를 순서대로 입력(push)한 후, 스택 출력 결과가 B, C, D, A 순서로 나오도록 하려면 push와 pop의 호출 순서가 어떻게 이루어져야 하는가?

① push(A) -> push(B) -> push(C) -> push(D) -> pop() -> pop() -> pop() -> pop()
② push(A) -> push(B) -> pop() -> push(C) -> pop() -> push(D) -> pop() -> pop()
③ push(A) -> pop() -> push(B) -> pop() -> push(C) -> pop() -> push(D) -> pop()
④ push(B) -> pop() -> push(C) -> pop() -> push(D) -> pop() -> push(A) -> pop()

Q33. 다음 중 스택의 응용 분야와 가장 거리가 먼 것은?

① 웹 브라우저의 '뒤로 가기'
② 문서 편집기의 '되돌리기(Undo)'
③ 컴퓨터 주변 장치와의 속도 차이를 극복하기 위한 '버퍼(Buffer)'
④ 시스템 함수 호출 시 복귀 주소 저장

Q34. 큐(Queue) 자료구조의 데이터 입력 및 출력 포인터의 명칭으로 올바르게 짝지어진 것은?

① top, bottom
② head, tail
③ front, rear
④ push, pop

Q35. 큐(Queue)의 기본 동작 원리를 나타내는 용어는 무엇인가?

① LIFO
② FIFO
③ LILO
④ GIGO

Q36. 선형 큐에서 데이터를 계속 삽입 및 삭제하면 포인터가 배열의 끝으로 도달하여, 배열 앞부분에 공간이 남아있음에도 불구하고 삽입할 수 없는 문제를 해결하기 위해 고안된 자료구조는 무엇인가?

① 스택
② 이중 연결 리스트
③ 원형 큐
④ 데크

Q37. 원형 큐를 배열 구조로 구현할 때, 공백 상태와 포화 상태를 구분하기 위해 사용하는 전략은 무엇인가?

① rear 포인터를 배열 밖으로 보낸다.
② 배열의 크기를 동적으로 늘린다.
③ 배열의 한 칸을 항상 비워둔다.
④ front와 rear 값을 수시로 맞교환한다.

Q38. 크기가 6인 원형 큐에서 front가 2, rear가 2인 상태일 때, 이 원형 큐의 현재 상태는 무엇인가?

① 포화 상태 (Full)
② 공백 상태 (Empty)
③ 데이터가 4개 차 있는 상태
④ 데이터가 2개 차 있는 상태

Q39. 리스트의 양쪽 끝(front, rear) 모두에서 데이터의 삽입과 삭제가 허용되는 선형 자료구조는 무엇인가?

① 스택
② 큐
③ 데크 (Deque)
④ 트리

Q40. 데크의 변형 구조 중 '입력은 한쪽 끝에서만 가능하고, 삭제는 양쪽 끝에서 모두 가능'하도록 제한한 데크의 명칭은 무엇인가?

① Scroll (입력제한 데크)
② Shelf (출력제한 데크)
③ Stack
④ Queue

💡 2장 정답 및 해설

- **Q21. 정답:** ②
  - 해설: 물리적으로 연속된 메모리에 저장되어 인덱스 검색 성능이 $\mathcal{O}(1)$로 빠른 구조는 선형 리스트(배열)입니다.
- **Q22. 정답:** ③
  - 해설: 선형 리스트 삽입 시 평균 데이터 이동 횟수는 $\frac{N+1}{2}$입니다. 데이터 수 $N = 6$이므로 $\frac{6+1}{2} = 3.5$개입니다.
- **Q23. 정답:** ④

    - 해설: 파이썬의 집합(set)은 원소들의 순서가 정의되지 않으므로 선형 자료구조에 해당하지 않습니다.
- **Q24. 정답:** ③
    - 해설: 연결 리스트 노드는 실제 데이터를 갖는 데이터 필드와 다음 노드의 주소를 가리키는 링크(포인터) 필드로 구성됩니다.
- **Q25. 정답:** ③
    - 해설: 단일 연결 리스트의 마지막 노드는 가리킬 다음 노드가 없으므로 Null(포인터 없음) 값을 가집니다.
- **Q26. 정답:** ④
    - 해설: 연결 리스트는 데이터 외에 다음 노드를 가리키는 포인터(링크)를 저장해야 하므로 추가적인 메모리 공간이 필요합니다.
- **Q27. 정답:** ③
    - 해설: 꼬리 노드가 머리 노드를 가리키는 연결 리스트는 원형 연결 리스트(Circular Linked List)입니다.
- **Q28. 정답:** ③
    - 해설: 양방향 링크(이전 노드 포인터와 다음 노드 포인터)를 갖는 구조는 이중 연결 리스트입니다.
- **Q29. 정답:** ②
    - 해설: 스택은 후입선출(Last-In First-Out, LIFO) 구조입니다.
- **Q30. 정답:** ②
    - 해설: 빈 스택에서 pop을 수행하는 에러 상황은 언더플로(Underflow)라고 합니다.
- **Q31. 정답:** ①
    - 해설: 배열 인덱스가 0부터 시작할 때, 공백 상태의 top 포인터는 데이터가 없음을 의미하는 -1로 설정합니다.
- **Q32. 정답:** ②
    - 해설: push(A) -> push(B) -> pop(B출력) -> push(C) -> pop(C출력) -> push(D) -> pop(D출력) -> pop(A출력) 순서로 호출해야 B, C, D, A 순으로 출력됩니다.
- **Q33. 정답:** ③
    - 해설: 임시 버퍼는 선입선출(FIFO) 방식인 '큐(Queue)'의 대표적인 응용 사례입니다.
- **Q34. 정답:** ③
    - 해설: 큐는 front(삭제) 포인터와 rear(삽입) 포인터를 가집니다.
- **Q35. 정답:** ②
    - 해설: 큐는 선입선출(First-In First-Out, FIFO) 구조입니다.
- **Q36. 정답:** ③
    - 해설: 선형 큐의 이동 문제와 공간 낭비를 막기 위해 인덱스가 순환 구조를 이루는 원형 큐(Circular Queue)를 사용합니다.
- **Q37. 정답:** ③
    - 해설: 원형 큐에서 공백과 포화를 구별하기 위해 배열의 한 칸을 비우는 전략을 취합니다.
- **Q38. 정답:** ②
    - 해설: 원형 큐에서 공백 상태 조건은 `front == rear`입니다. front와 rear 모두 2로 같으므로 공백(Empty) 상태입니다.
- **Q39. 정답:** ③
    - 해설: 양방향 끝에서 모두 삽입/삭제가 가능한 구조는 데크(Deque)입니다.
- **Q40. 정답:** ①
    - 해설: 입력은 한쪽으로 제한하고 출력은 양방향인 데크는 Scroll(입력제한 데크)입니다.

3장. 비선형구조 (Q41 ~ Q60)

Q41. 트리 관련 용어 중 '자식 노드가 하나도 없는 노드'를 지칭하는 명칭으로 올바르지 않은 것은?

① 단말 노드 (Terminal Node)
② 잎 노드 (Leaf Node)
③ 근 노드 (Root Node)
④ 단말 노드는 차수(Degree)가 0인 노드이다.

Q42. 임의의 노드에서 시작하여 루트 노드에 이르는 경로 상에 있는 모든 상위 노드들을 지칭하는 용어는 무엇인가?

① 형제 노드
② 조상 노드
③ 자손 노드
④ 단말 노드

Q43. 일반 트리를 이진 트리 형태로 변환할 때 매우 유용하며, 각 노드에 '첫 번째 자식 노드'와 '오른쪽 형제 노드'를 가리키는 2개의 포인터만 배치하는 표현 방식은 무엇인가?

① N-링크 표현법
② 왼쪽 자식-오른쪽 형제(LCRS) 표현법
③ 중첩된 괄호 표현법
④ 인접 리스트 표현법

Q44. 이진 트리 레벨 4(루트를 레벨 1이라 가정)에서 가질 수 있는 최대 노드의 개수는 몇 개인가?

① 4개
② 8개
③ 15개
④ 16개

Q45. 깊이가 4인 포화 이진 트리(Full Binary Tree)의 전체 노드 개수는 몇 개인가?

① 7개
② 15개
③ 31개
④ 63개

Q46. 이진 트리의 특성 중 단말 노드의 수(n_0)와 차수가 2인 노드의 수(n_2) 사이에는 어떤 수학적 관계가 있는가?

① $n_0 = n_2 - 1$
② $n_0 = n_2$
③ $n_0 = n_2 + 1$
④ $n_0 = 2 \cdot n_2$

Q47. 이진 탐색 트리(BST)에서 임의의 부모 노드 값을 기준으로 자식 노드들의 대소 관계 조건으로 올바른 것은?

① 왼쪽 자식 > 부모 > 오른쪽 자식
② 왼쪽 자식 < 부모 < 오른쪽 자식

③ 부모 > 왼쪽 자식 > 오른쪽 자식
④ 왼쪽 자식 = 부모 = 오른쪽 자식

Q48. 배열로 구현된 이진 트리에서 인덱스 i에 위치한 노드의 오른쪽 자식 노드의 배열 인덱스는 어떻게 계산되는가? (단, 루트 노드의 인덱스는 1이다.)

① $2i$
② $2i + 1$
③ $2i - 1$
④ $i//2$

Q49. 다음 이진 트리의 순회(운행) 결과 중 'Root -> Left -> Right' 순서로 방문하는 방식은 무엇인가?

① 전위 순회 (Preorder)
② 중위 순회 (Inorder)
③ 후위 순회 (Postorder)
④ 레벨 순회 (Level-order)

Q50. 이진 트리의 레벨 순회(Level-order Traversal)를 구현할 때 내부적으로 사용하는 가장 적합한 자료구조는 무엇인가?

① 스택
② 큐
③ 데크
④ 연결 리스트

Q51. 중위 표기법 수식 `A / B * (C + D) + E`를 전위 표기법(Prefix)으로 올바르게 변환한 것은 무엇인가?

① `A B / C D + * E +`
② `+ * / A B + C D E`
③ `+ / * A B + C D E`
④ `+ * / A B C D + E`

Q52. 중위 표기법 수식 `A / B * (C + D) + E`를 후위 표기법(Postfix)으로 올바르게 변환한 것은 무엇인가?

① `+ * / A B + C D E`
② `A B / C D + * E +`
③ `A B / C D + E * +`
④ `A B C D + * / E +`

Q53. 정점(Vertex)의 개수가 5개인 무방향 완전 그래프(Complete Graph)가 가질 수 있는 총 간선(Edge)의 개수는 몇 개인가?

① 5개
② 10개

③ 15개
④ 20개

Q54. 방향 그래프에서 각 정점의 모든 진입 차수(In-degree)의 합은 무엇과 일치하는가?

① 총 정점 수
② 총 간선 수
③ 최대 차수
④ 완전 그래프의 간선 수

Q55. 그래프 용어 중 '경로 상에서 반복되는 간선이 없는 경로'를 의미하는 것은 무엇인가?

① 단순 경로 (Simple Path)
② 사이클 (Cycle)
③ 연결 그래프
④ 트리

Q56. 그래프의 모든 정점들 사이에 연결 경로가 반드시 존재하는 그래프를 지칭하는 용어는 무엇인가?

① 완전 그래프
② 연결 그래프
③ 신장 트리
④ 부분 그래프

Q57. 그래프 탐색 전략 중 깊이 우선 탐색(DFS)을 구현할 때 가장 적합하게 사용되는 자료구조는 무엇인가?

① 큐
② 스택
③ 해시 테이블
④ 트리

Q58. 그래프의 모든 정점을 포함하면서 사이클이 존재하지 않는 트리 형태의 부분 그래프를 무엇이라 하는가?

① 완전 그래프
② 신장 트리 (Spanning Tree)
③ 네트워크
④ 데크

Q59. 정점의 개수가 6개인 가중치 그래프에서 신장 트리(Spanning Tree)가 가질 수 있는 간선의 개수는 몇 개인가?

① 5개
② 6개
③ 10개
④ 15개

Q60. 방향 그래프에서 선행 순서를 위배하지 않으면서 정점들을 순서대로 나열하는 것을 무엇이라 하며, 이를 수행하기 위해 그래프 내에 존재하지 않아야 하는 것은 무엇인가?

① 위상 정렬 - 사이클
② 깊이 우선 탐색 - 정점
③ 너비 우선 탐색 - 간선
④ 최소 비용 신장 트리 - 가중치

💡 3장 정답 및 해설

- **Q41. 정답:** ③
  - 해설: 자식이 없는 노드는 단말 노드(Terminal Node), 잎 노드(Leaf Node)라고 부릅니다. 근 노드(Root Node)는 트리의 최상위 노드입니다.
- **Q42. 정답:** ②
  - 해설: 루트에 이르는 경로 상의 상위 노드들은 조상 노드(Ancestor Node)입니다.
- **Q43. 정답:** ②
  - 해설: 자식과 형제 링크 2개만 사용하여 임의 차수의 트리를 이진 트리로 표현하는 방식은 LCRS(왼쪽 자식-오른쪽 형제) 표현법입니다.
- **Q44. 정답:** ②
  - 해설: 레벨 i에서의 최대 노드 수는 2^{i-1}입니다. 레벨 4의 최대 노드 수는 $2^{4-1} = 2^3 = 8$개입니다.
- **Q45. 정답:** ②
  - 해설: 깊이가 k인 포화 이진 트리의 전체 노드 개수는 $2^k - 1$개입니다. 깊이 4일 때 $2^4 - 1 = 15$개입니다.
- **Q46. 정답:** ③
  - 해설: 이진 트리에서 단말 노드 수(n_0)는 차수가 2인 노드 수(n_2)보다 항상 1이 더 큽니다. 즉, $n_0 = n_2 + 1$입니다.
- **Q47. 정답:** ②
  - 해설: 이진 탐색 트리(BST)는 왼쪽 자식 < 부모 < 오른쪽 자식 순서의 크기 관계를 일관되게 만족해야 합니다.
- **Q48. 정답:** ②
  - 해설: 루트가 1번 인덱스일 때, 노드 i의 왼쪽 자식은 $2i$, 오른쪽 자식은 $2i + 1$입니다.
- **Q49. 정답:** ①
  - 해설: Root 방문 후 Left, Right 자식 노드 순으로 운행하는 방식은 전위 순회(Preorder)입니다.
- **Q50. 정답:** ②
  - 해설: 레벨 순회는 너비 우선으로 노드를 방문하므로 FIFO 구조인 큐(Queue)를 사용하여 구현합니다.
- **Q51. 정답:** ②
  - 해설: 중위 식 `(((A / B) * (C + D)) + E)`에서 연산자를 괄호 앞으로 빼내면 `+ * / A B + C D E`가 됩니다.
- **Q52. 정답:** ②
  - 해설: 중위 식 `(((A / B) * (C + D)) + E)`에서 연산자를 괄호 뒤로 빼내면 `A B / C D + * E +`가 됩니다.
- **Q53. 정답:** ②
  - 해설: 무방향 완전 그래프 간선 공식은 $\frac{n(n-1)}{2}$입니다. 정점 $n = 5$이므로 $\frac{5 \times 4}{2} = 10$개입니다.
- **Q54. 정답:** ②
  - 해설: 방향 그래프에서 모든 진입 차수의 합(또는 모든 진출 차수의 합)은 간선의 총 개수와 같습니다.
- **Q55. 정답:** ①

    - 해설: 경로 중 반복되는 간선이 없는 경로를 단순 경로(Simple Path)라고 합니다.
- **Q56. 정답:** ②
    - 해설: 그래프 내 모든 정점 쌍 사이에 연결 경로가 항상 존재하는 그래프를 연결 그래프(Connected Graph)라고 합니다.
- **Q57. 정답:** ②
    - 해설: 깊이 우선 탐색(DFS)은 막다른 곳에 다다르면 가장 최근 방문지로 복귀해야 하므로 LIFO 성질의 스택(Stack)을 사용합니다.
- **Q58. 정답:** ②
    - 해설: 그래프의 모든 정점을 포함하면서 사이클을 형성하지 않는 트리 부분 그래프를 신장 트리(Spanning Tree)라고 합니다.
- **Q59. 정답:** ①
    - 해설: 정점의 수가 n개인 그래프의 신장 트리는 항상 $n-1$개의 간선을 가집니다. 정점 $n=6$이므로 간선은 5개입니다.
- **Q60. 정답:** ①
    - 해설: 방향 그래프의 순서화는 위상 정렬(Topological Sort)이며, 사이클(Cycle)이 존재하는 그래프에서는 불가능합니다.

4장. 정렬 (Q61 ~ Q80)

Q61. 다음 중 주기억장치(RAM) 내에서만 데이터를 정렬하는 방식인 '내부 정렬'에 해당하지 않는 알고리즘은 무엇인가?

① 퀵 정렬
② 힙 정렬
③ 2-way 병합 정렬
④ 다상 병합 정렬

Q62. 인접한 두 레코드의 키값을 비교하여 교환하는 정렬 방식으로, 1회전 완료 시 가장 큰 값이 맨 뒤로 고정되는 정렬 알고리즘은 무엇인가?

① 버블 정렬 (Bubble Sort)
② 선택 정렬 (Selection Sort)
③ 삽입 정렬 (Insertion Sort)
④ 퀵 정렬 (Quick Sort)

Q63. 정렬 과정 중 데이터의 교환(swap)이 한 번도 일어나지 않으면 정렬을 조기 종료할 수 있는 개선 기능을 넣기 가장 적절한 정렬 알고리즘은 무엇인가?

① 선택 정렬
② 버블 정렬
③ 힙 정렬
④ 기수 정렬

Q64. [9, 6, 7, 3, 5] 배열을 버블 정렬(오름차순)할 때, 1회전(PASS 1)이 완료된 후의 배열 상태는 무엇인가?

① [6, 7, 3, 5, 9]
② [6, 3, 5, 7, 9]

③ [3, 5, 6, 7, 9]
④ [6, 7, 5, 3, 9]

Q65. 다음 중 최선, 평균, 최악 시간 복잡도가 항상 $\mathcal{O}(n^2)$으로 동일하며, 정렬 영역 중 최솟값을 찾아 맨 앞으로 보내는 연산을 반복하는 정렬은 무엇인가?

① 버블 정렬
② 선택 정렬
③ 삽입 정렬
④ 퀵 정렬

Q66. [37, 14, 17, 40, 35] 배열을 선택 정렬(오름차순)할 때, 2회전이 완료된 후의 배열 상태는 무엇인가?

① [14, 37, 17, 40, 35]
② [14, 17, 37, 40, 35]
③ [14, 17, 35, 40, 37]
④ [14, 17, 35, 37, 40]

Q67. 두 번째 원소부터 시작하여 정렬된 앞부분 서브 리스트에 대해 뒤에서부터 탐색하여 알맞은 위치에 끼워 넣는 정렬 방식은 무엇인가?

① 버블 정렬
② 선택 정렬
③ 삽입 정렬 (Insertion Sort)
④ 퀵 정렬

Q68. [8, 3, 4, 9, 7] 배열을 삽입 정렬(오름차순)하여 정렬할 때, 1회전(두 번째 원소 3에 대한 정렬)이 수행된 후의 결과는 무엇인가?

① [3, 4, 8, 9, 7]
② [3, 8, 4, 9, 7]
③ [3, 4, 7, 8, 9]
④ [8, 3, 4, 7, 9]

Q69. 다음 중 삽입 정렬의 시간 복잡도에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

① 최선 $\mathcal{O}(n)$, 최악 $\mathcal{O}(n^2)$
② 최선 $\mathcal{O}(n \log n)$, 최악 $\mathcal{O}(n^2)$
③ 최선 $\mathcal{O}(n^2)$, 최악 $\mathcal{O}(n^2)$
④ 최선 $\mathcal{O}(n)$, 최악 $\mathcal{O}(n \log n)$

Q70. 삽입 정렬을 보완한 알고리즘으로, 일정한 간격(gap)으로 데이터 군을 나누어 삽입 정렬하고 간격을 점차 1로 줄여나가는 정렬은 무엇인가?

① 퀵 정렬
② 쉘 정렬 (Shell Sort)
③ 병합 정렬
④ 힙 정렬

Q71. 퀵 정렬(Quick Sort)의 핵심 정렬 메커니즘을 나타내는 기법 명칭은 무엇인가?

① 분할 정복 (Divide and Conquer)
② 기수 분배 (Radix Distribution)
③ 완전 탐색 (Brute Force)
④ 그리디 (Greedy)

Q72. 퀵 정렬 분할 과정에서 엇갈림 상태(low > high)가 발생했을 때, 피벗(Pivot)과 교환해야 하는 포인터의 위치는 어디인가?

① low 포인터 위치
② high 포인터 위치
③ front 포인터 위치
④ rear 포인터 위치

Q73. 퀵 정렬의 평균 시간 복잡도와 최악 시간 복잡도가 올바르게 짝지어진 것은?

① 평균 $\mathcal{O}(n \log n)$, 최악 $\mathcal{O}(n \log n)$
② 평균 $\mathcal{O}(n \log n)$, 최악 $\mathcal{O}(n^2)$
③ 평균 $\mathcal{O}(n^2)$, 최악 $\mathcal{O}(n^2)$
④ 평균 $\mathcal{O}(n)$, 최악 $\mathcal{O}(n \log n)$

Q74. 완전 이진트리의 구조적 특징과 힙(Heap) 성질을 이용하여 정렬을 수행하며, 평균과 최악 시간 복잡도가 항상 $\mathcal{O}(n \log n)$인 정렬은 무엇인가?

① 퀵 정렬
② 쉘 정렬
③ 힙 정렬 (Heap Sort)
④ 병합 정렬

Q75. 힙 정렬에서 완전 이진트리의 리프(Leaf) 노드 수준부터 위쪽 루트까지 자식 노드들과 비교해 힙 조건에 부합하도록 노드 위치를 조절하는 작업을 무엇이라 하는가?

① Enqueue
② Dequeue
③ Heapify
④ Normalization

Q76. 분할 정복 기법을 사용하며, 데이터 상태와 무관하게 항상 $\mathcal{O}(n \log n)$의 성능을 보장하나 임시 배열 공간(추가적인 메모리)이 더 필요한 정렬은 무엇인가?

① 퀵 정렬
② 병합 정렬 (Merge Sort)
③ 힙 정렬
④ 선택 정렬

Q77. 키값을 직접 비교하지 않고, 자릿수별로 데이터를 0~9의 버킷(Bucket)에 분배하는 정렬 알고리즘은 무엇인가?

① 퀵 정렬
② 기수 정렬 (Radix Sort)
③ 쉘 정렬
④ 힙 정렬

Q78. 기수 정렬 방식 중 '가장 낮은 자릿수(일의 자리)'부터 위로 올라가며 정렬하는 방식을 지칭하는 용어는 무엇인가?

① MSD
② LSD
③ FIFO
④ LIFO

Q79. 다음 정렬 알고리즘 중 평균 시간 복잡도가 가장 우수한(가장 빠른) 것은 무엇인가?

① 버블 정렬
② 선택 정렬
③ 삽입 정렬
④ 힙 정렬

Q80. 다음 중 외부 정렬(External Sort)의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 밸런스 병합 정렬
② 캐스케이드 병합 정렬
③ 쉘 병합 정렬
④ 다상 병합 정렬

💡 4장 정답 및 해설

- **Q61. 정답:** ④
  - 해설: 다상 병합 정렬은 대용량 파일 처리를 위한 외부 정렬의 일종입니다. 퀵, 힙, 병합 정렬은 대표적인 내부 정렬입니다.
- **Q62. 정답:** ①
  - 해설: 인접 레코드 비교교환 및 최대값의 우측 이동 특징은 버블 정렬의 작동 원리입니다.
- **Q63. 정답:** ②
  - 해설: 버블 정렬은 특정 회전에 교환(`swap`)이 전혀 감지되지 않으면 루프를 조기 탈출하는 플래그(Flag) 기반 최적화가 가능합니다.
- **Q64. 정답:** ①
  - 해설: [9, 6, 7, 3, 5]에서 1회전(PASS 1) 시 최댓값인 9가 끝까지 교환되면서 밀려 맨 뒤로 가므로 결과는 [6, 7, 3, 5, 9]가 됩니다.
- **Q65. 정답:** ②
  - 해설: 선택 정렬은 전체 중 최솟값을 계속 탐색해야 하므로 이미 정렬이 되어 있더라도 비교 루프를 다 돌아야 해 항상 $\mathcal{O}(n^2)$을 가집니다.
- **Q66. 정답:** ②
  - 해설: [37, 14, 17, 40, 35]에서 1회전 완료 시 최솟값 14가 37과 교환되어 [14, 37, 17, 40, 35]가 되고, 2회전 완료 시 남은 중 최솟값 17이 두번째 자리 37과 교환되어 [14, 17, 37, 40, 35]가 됩니다.
- **Q67. 정답:** ③

    - 해설: 두 번째 원소부터 뒤쪽으로(왼쪽으로) 비교해가며 정렬된 틈 사이에 삽입하는 정렬은 삽입 정렬(Insertion Sort)입니다.
- **Q68. 정답:** ②
    - 해설: [8, 3, 4, 9, 7]에서 1회전은 두 번째 값인 3을 앞의 정렬된 그룹인 [8]과 비교해 올바른 위치에 삽입하므로 [3, 8, 4, 9, 7]이 됩니다.
- **Q69. 정답:** ①
    - 해설: 삽입 정렬은 최선의 경우(이미 정렬 완료) 한 번씩만 비교하므로 $\mathcal{O}(n)$이나, 최악(역순 정렬)의 경우 모든 원소를 비교 교환하므로 $\mathcal{O}(n^2)$입니다.
- **Q70. 정답:** ②
    - 해설: 삽입 정렬의 단점을 개선하여 간격을 두고 삽입 정렬을 돌리는 방식은 쉘 정렬(Shell Sort)입니다.
- **Q71. 정답:** ①
    - 해설: 퀵 정렬은 리스트를 좌우로 쪼개고 각각에 대해 재귀 처리를 수행하는 분할 정복(Divide and Conquer) 기법의 대표적 사례입니다.
- **Q72. 정답:** ②
    - 해설: 퀵 정렬 분할 루프 중 low와 high가 엇갈려 멈췄을 때, 피벗값은 high가 가리키는 원소(피벗보다 작음이 보장되는 지점)와 교환해야 합니다.
- **Q73. 정답:** ②
    - 해설: 퀵 정렬은 평균 $\mathcal{O}(n \log n)$의 우수한 속도를 자랑하지만, 최악(이미 정렬된 데이터에서 최하/최상값을 피벗으로 계속 잡는 경우)에는 $\mathcal{O}(n^2)$이 됩니다.
- **Q74. 정답:** ③
    - 해설: 힙(완전 이진트리)을 활용하여 항상 일정한 시간 복잡도인 $\mathcal{O}(n \log n)$을 보장하는 정렬은 힙 정렬입니다.
- **Q75. 정답:** ③
    - 해설: 완전 이진트리를 힙 구조로 재구성하는 일련의 비교 및 이동 조절 작업을 Heapify라고 합니다.
- **Q76. 정답:** ②
    - 해설: 병합 정렬은 반으로 분할하고 병합할 때 데이터 상태와 무관하게 안정적으로 $\mathcal{O}(n \log n)$을 보장하지만, 병합용 임시 배열이 필요하므로 공간 복잡도가 더 큽니다.
- **Q77. 정답:** ②
    - 해설: 자릿수별로 데이터를 0~9개의 큐(버킷)에 집어넣는 비교 비사용 정렬은 기수 정렬(Radix Sort)입니다.
- **Q78. 정답:** ②
    - 해설: 일의 자리(낮은 자릿수)부터 시작해 백의 자리 등으로 정렬하는 기수 정렬은 LSD(Least Significant Digit first)라고 합니다.
- **Q79. 정답:** ④
    - 해설: 힙 정렬의 평균 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(n \log n)$으로, 나머지 세 정렬($\mathcal{O}(n^2)$)보다 훨씬 빠릅니다.
- **Q80. 정답:** ③
    - 해설: 외부 정렬의 종류에는 밸런스, 캐스케이드, 다상, 오실레이팅 병합 정렬이 있으며, '쉘 병합 정렬'은 존재하지 않는 용어입니다.

5장. 검색 (Q81 ~ Q100)

Q81. 다음 중 '반드시 데이터가 정렬되어 있어야만' 사용 가능한 제어 검색(Control Search) 기법이 아닌 것은 무엇인가?

① 이진 검색
② 보간 검색

③ 피보나치 검색
④ 선형 검색

Q82. 정렬되지 않은 파일에서 맨 처음 원소부터 순차적으로 탐색을 수행하는 선형 검색(Sequential Search)의 시간 복잡도는 무엇인가?

① $\mathcal{O}(1)$
② $\mathcal{O}(\log n)$
③ $\mathcal{O}(n)$
④ $\mathcal{O}(n \log n)$

Q83. 크기가 15인 정렬된 배열에서 이진 검색(Binary Search)으로 특정 값을 찾고자 할 때, 최악의 경우 거쳐야 하는 비교 연산 횟수는 최대 몇 번인가?

① 3번
② 4번
③ 8번
④ 15번

Q84. 이진 검색의 중앙 인덱스 계산 공식($mid = (low + high)//2$) 후, 찾고자 하는 키값이 $A[mid]$ 값보다 작을 경우 이동해야 하는 다음 검색 범위(인덱스 포인터 설정)로 올바른 것은?

① $low = mid + 1$
② $high = mid - 1$
③ $high = mid$
④ $low = mid$

Q85. 정렬된 배열 `[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]`에서 이진 검색을 이용해 값 '14'를 검색할 때, 비교 연산이 거치는 중앙값 원소들의 비교 순서로 올바른 것은?

① 8 -> 12 -> 14
② 8 -> 11 -> 13 -> 14
③ 8 -> 12 -> 13 -> 14
④ 1 -> 2 -> 3 -> ... -> 14

Q86. 다음 중 보간 검색(Interpolation Search)의 검색 위치 계산 공식으로 가장 올바른 것은?

① $index = (low + high)//2$
② $index = low + (high - low) \times \frac{key - A[low]}{A[high] - A[low]}$
③ $index = low + (high - low) \times \frac{A[high] - key}{A[high] - A[low]}$
④ $index = (A[low] + A[high])//2$

Q87. 정렬된 배열 `[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]`에서 보간 검색을 이용하여 값 '6'을 찾고자 할 때, 검색에 성공하기까지 걸리는 비교 횟수는 몇 번인가?

① 1번
② 2번
③ 3번
④ 4번

Q88. 데이터가 균등하게 분포되지 않고 극단적으로 치우쳐 있을 때, 보간 검색(Interpolation Search)의 최악 시간 복잡도는 무엇인가?

① $\mathcal{O}(1)$
② $\mathcal{O}(\log n)$
③ $\mathcal{O}(n)$
④ $\mathcal{O}(n^2)$

Q89. 이진 검색과 유사하나 분할 비율을 피보나치 수열 값으로 정하며, 사칙연산 중 오직 덧셈과 뺄셈만을 사용하여 인덱스를 계산하는 검색 기법은 무엇인가?

① 보간 검색
② 피보나치 검색 (Fibonacci Search)
③ 블록 검색
④ 이진 트리 검색

Q90. 전체 파일을 블록 단위로 나누어 놓고, 각 블록의 최댓값을 모아 별도의 정렬된 인덱스 테이블을 구축한 뒤 이를 이용해 블록을 좁혀가며 탐색하는 검색 기법은 무엇인가?

① 이진 탐색
② 피보나치 검색
③ 블록 검색 (Block Search)
④ 해싱

Q91. 다음 중 블록 검색(Block Search)을 효율적으로 수행하기 위한 전제 조건으로 올바른 것은?

① 블록 내의 모든 원소들은 반드시 오름차순 정렬되어 있어야 한다.
② 인덱스 테이블의 최댓값들은 정렬되어 있어야 한다.
③ 블록의 크기는 항상 10 이하여야 한다.
④ 전체 원소들의 중복이 전혀 없어야 한다.

Q92. 이진 탐색 트리(BST) 구조를 사용한 검색에서, 평균적인 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(\log n)$이나 한쪽으로 노드가 쏠린 사향 이진 트리 형태일 때의 최악 시간 복잡도는 무엇인가?

① $\mathcal{O}(\log n)$
② $\mathcal{O}(n)$
③ $\mathcal{O}(n \log n)$
④ $\mathcal{O}(n^2)$

Q93. 검색 키값으로부터 데이터가 저장된 해시 테이블의 주소를 해시 함수를 통해 직접 계산하여 즉시 접근하는 검색 기법은 무엇인가?

① 이진 트리 검색
② 블록 검색
③ 해싱 (Hashing)
④ 이진 탐색

Q94. 해싱 관련 용어 중 '하나의 주소를 갖는 해시 테이블의 구역'을 지칭하는 명칭과 '한 버킷에 들어갈 수 있는 데이터 개수 단위'를 지칭하는 명칭이 올바르게 짝지어진 것은?

① Synonyms, Collision
② Bucket, Slot
③ Slot, Bucket
④ Home Address, Key

Q95. 해싱에서 '서로 다른 두 개 이상의 키가 해시 함수에 의해 같은 해시 주소로 계산되어 충돌을 일으킨 키들'을 지칭하는 용어는 무엇인가?

① 동의어 (Synonyms)
② 오버플로 (Overflow)
③ 버킷 (Bucket)
④ 포인터 (Pointer)

Q96. 충돌(Collision) 횟수가 버킷의 수용 용량(Slot 개수)을 초과하여 더 이상 해당 해시 주소에 새로운 데이터를 저장할 수 없는 오류 상태를 무엇이라 하는가?

① Underflow
② Overflow
③ Synonyms
④ Null State

Q97. 해시 함수 중 '키값과 비슷한 크기의 소수(Prime Number)로 나누어 그 나머지 값을 주소로 사용하는 가장 대표적인 방법'은 무엇인가?

① 폴딩법 (Folding Method)
② 제곱법 (Mid-square Method)
③ 제산법 (Division Method)
④ 기수 변환법 (Radix Conversion Method)

Q98. 해시 함수 중 '키값을 여러 부분으로 쪼개어 각 부분의 값을 더한 결과를 주소로 활용하는 방식'은 무엇인가?

① 제산법
② 폴딩법 (Folding Method)
③ 제곱법
④ 무작위법

Q99. 해싱 오버플로 해결책 중 '충돌이 발생하면 순차적으로 그 다음 빈 버킷을 탐색하여 삽입'하는 개방 주소법(Open Addressing)의 대표적인 방식은 무엇인가?

① 선형 조사법 (Linear Probing / 선형 방법)
② Chaining (체이닝 / 연결법)
③ 재해싱 (Rehashing)
④ BCD 코딩

Q100. 해싱 오버플로 해결책 중 '오버플로된 레코드들을 별도의 영역에 할당하고, 홈 버킷에 연결 리스트(Chaining) 포인터로 연결하여 관리'하는 주소 지정 방식은 무엇인가?

① 개방 주소법 (Open addressing)
② 폐쇄 주소법 (Close addressing)
③ 재해싱 (Rehashing)
④ 기수 변환법

💡 5장 정답 및 해설

- **Q81. 정답: ④**
  - 해설: 선형 검색은 데이터의 정렬 여부와 상관없이 맨 처음부터 무작위 탐색을 할 수 있습니다. 이진, 보간, 피보나치 검색은 필수적으로 데이터가 사전 정렬되어 있어야 합니다.
- **Q82. 정답: ③**
  - 해설: 선형 검색은 데이터를 일일이 순차 비교하므로 데이터 수에 정비례하는 $\mathcal{O}(n)$의 시간이 걸립니다.
- **Q83. 정답: ②**
  - 해설: 이진 검색의 최대 비교 횟수는 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$입니다. $n = 15$일 때 $\lfloor 3.9 \rfloor + 1 = 4$회입니다.
- **Q84. 정답: ②**
  - 해설: 찾고자 하는 값이 중앙값보다 작으면 중앙값 뒤의 영역은 볼 필요가 없으므로 상한선 포인터 `high`를 `mid - 1`로 줄입니다.
- **Q85. 정답: ①**
  - 해설: 전체 범위(0~14인덱스)의 중간 인덱스는 7(값 8)입니다. 14는 8보다 크므로 범위는 8~14인덱스로 좁혀지고 이들의 중간 인덱스는 11(값 12)입니다. 14는 12보다 크므로 범위는 12~14인덱스가 되고 이들의 중간 인덱스는 13(값 14)이 되어 정답을 찾습니다. 비교 순서는 8 -> 12 -> 14입니다.
- **Q86. 정답: ②**
  - 해설: 보간 검색의 예측 위치 산출 비례 공식은 $index = low + (high - low) \times \frac{key - A[low]}{A[high] - A[low]}$ 입니다.
- **Q87. 정답: ①**
  - 해설: 공식 대입 시 $index = 0 + 7 \times \frac{6-1}{8-1} = 7 \times \frac{5}{7} = 5$입니다. $A[5] = 6$이므로 정확히 단 1번만에 찾아냅니다.
- **Q88. 정답: ③**
  - 해설: 보간 검색은 데이터의 분포가 균등할 때는 효율적이나 치우쳐진 분포(예: 편중 데이터)에서는 범위를 반으로 좁히지 못해 최악의 경우 $\mathcal{O}(n)$ 성능이 납니다.
- **Q89. 정답: ②**
  - 해설: 사칙연산 중 덧셈과 뺄셈만을 사용하여 인덱스를 계산하며 피보나치 수열 분할을 이용하는 검색은 피보나치 검색입니다.
- **Q90. 정답: ③**
  - 해설: 블록 단위 분할 및 인덱스 테이블을 이용한 탐색 방법은 블록 검색입니다.
- **Q91. 정답: ②**
  - 해설: 블록 검색 수행 시 인덱스 테이블(각 블록의 최댓값)이 반드시 정렬되어 있어야 적절한 블록을 찾을 수 있습니다. 블록 내부의 순서는 정렬되지 않아도 상관없습니다.
- **Q92. 정답: ②**
  - 해설: 이진 탐색 트리(BST)에 데이터를 정렬된 순서대로 삽입하면 한쪽으로만 뻗은 사향 이진 트리가 생성되며, 이 때 검색 시간은 선형 검색과 다름없는 $\mathcal{O}(n)$이 됩니다.
- **Q93. 정답: ③**
  - 해설: 키값으로부터 해시 함수를 거쳐 실제 테이블 주소를 직접 연산해 접근하는 고속 검색 기법은 해싱(Hashing)입니다.
- **Q94. 정답: ②**
  - 해설: 테이블 주소 구역을 버킷(Bucket), 버킷 내부의 데이터 저장 칸을 슬롯(Slot)이라고 칭합니다.

- **Q95. 정답:** ①
  - 해설: 같은 주소로 매핑된 키들의 집합을 동의어(Synonyms)라고 합니다.
- **Q96. 정답:** ②
  - 해설: 충돌이 슬롯 수를 초과하여 저장 공간이 없는 오류 상태는 오버플로(Overflow)입니다.
- **Q97. 정답:** ③
  - 해설: 테이블 크기인 소수로 나누어 그 나머지를 주소로 삼는 방식은 제산법(Division Method)입니다.
- **Q98. 정답:** ②
  - 해설: 키값을 여러 토막으로 잘라 이들을 합하는 방식은 폴딩법(Folding Method)입니다.
- **Q99. 정답:** ①
  - 해설: 오버플로 발생 시 비어있는 다른 버킷을 순차 탐색(선형적으로 탐색)하여 저장하는 개방 주소법은 선형 조사법(Linear Probing)입니다.
- **Q100. 정답:** ②
  - 해설: 해시 테이블 외부의 여유 공간을 리스트(Chaining) 형태로 연결하여 처리하는 오버플로 처리법은 폐쇄 주소법(Close Addressing) 또는 Chaining입니다.